

InternshipTracker

Участници:

Кристина Граматикова - 0MI0600538

Надя Радева - 1MI0600454

Анализ на изискванията

Функционални изисквания

Системата поддържа различни роли на потребителите:

- Студент;
- Представител на компания;
- Ментор;
- Университетски координатор;
- Администратор

За всички потребители се съхраняват:

- Лични данни

За всеки студент се съхраняват:

- CV;
- Допълнителни документи;
- Професионални интереси

За всяка стажантска позиция се съхраняват:

- Име;
- Описание;
- Изисквания;
- Продължителност;
- Работно време;
- Възнаграждение (незадължително);
- Брой свободни места;
- Краен срок за кандидатстване

Работният план на стажа може да има състоянията:

- Публикувана позиция;
- Подадена кандидатура;
- Одобрена кандидатура;
- Активен стаж;
- Завършен стаж;
- Прекратен стаж;

- Отказана кандидатура

Студентите имат право да:

- Поддържат потребителския си профил;
- Кандидатстват за публикувани стажантски позиции;
- Следят статуса на кандидатурите си;
- Оттеглят кандидатурите си преди изтичането на крайния срок;
- Подават седмични отчети (при активен стаж);
- Комуникират с ментора си (при активен стаж);
- Поставят самооценка на работата си (при активен стаж)

Представителите на компаниите имат право да:

- Разглеждат подадените кандидатури;
- Сортират и филтрират подадените кандидатури по различни критерии;
- Одобряват или отказват кандидатури;
- Назначат ментор на одобрен стажант;
- Подават междинна и крайна оценка на стажанта;
- Преглеждат информацията за брой кандидати по позиция, средно време за запълване на позиция, успеваемост на стажантите и история на проведени стажове

Менторите имат право да:

- Комуникират със стажантите си;
- Предоставят коментари и обратна връзка върху отчетите на стажантите (при активен стаж);
- Оценяват студентите

Университетските координатори имат право да:

- Проследяват напредъка на работата (при активен стаж);
- Одобряват студентския стаж;
- Достъпват обобщените справки и статистики за стажа

Администраторите имат право да:

- Управляват потребителски роли;
- Управляват нива на достъп;
- Преглеждат всички стажове и кандидати;
- Конфигурират системни параметри;
- Преглеждат системни логове;
- Деактивират потребители

Нефункционални изисквания

- Системата трябва да поддържа минимум 5000 потребители едновременно
- Времето за отговор при стандартни операции не бива да надвишава 2 секунди

- Платформата трябва да осигурява минимум 99% наличност
- Системата трябва да поддържа автоматично архивиране на данните веднъж на всеки 24 часа
- Данните трябва да се съхраняват и обработват съгласно изискванията на GDPR

Архитектурни драйвери

- **Системата да поддържа защита на всички лични данни на потребителите от неоторизиран достъп.** - За целта системата трябва да спазва нормативните уредби за защита на личните данни (GDPR), като това може да се постигне чрез криптиране на чувствителната информация и добавяне на допълнително ниво на сигурност при достъп до потребителските профили. Необходимо е ограничение върху това кои роли могат да виждат и редактират определени данни (RBAC), както и модул за криптиране и хеширане на данните.
- **Системата поддържа различни роли на потребителите - студент, представител на компания, ментор, университетски координатор и администратор, като всяка има различни права за достъп до функционалностите на системата и различни нива на видимост върху данните.** Поради тази причина трябва да бъде използван архитектурния стил pipe and filter, където всяка заявка преминава през филтри за автентикация, авторизация и валидиране на правата на съответния потребител и неоторизираните заявки се отхвърлят още в началните етапи на обработка.
- **Системата трябва да бъде достъпна 99% от времето.** - Това е качествено изискване за наличност на системата (availability) и налага използването на архитектурни тактики за устойчивост при откази. Може да се приложи тактиката за активен излишък (active redundancy), при която критичните компоненти се дублират, и когато един компонент стане недостъпен поради отказ или обновяване, другият поема обработката на заявките.
- **Системата трябва да поддържа автоматично архивиране на данните веднъж на всеки 24 часа.** – Това е качествено изискване за защита на данните (data protection) и възстановимост (recovery). Налага се внедряване на механизми за периодично създаване на резервни копия без намеса на потребител, като се гарантира възможност за възстановяване на информацията при срыв или загуба на данни.
- **Системата да може да издържа пикови натоварвания, като трябва да поддържа минимум 5000 едновременни потребители и времето за отговор при стандартни операции като кандидатстване, преглед на статус и подаване на отчет не трябва да надвишава 2 секунди.** - Това е качествено изискване за производителност (performance) и изправност (dependability), включващо в себе си и наличност (availability), и надеждност (reliability). За да може системата да остане стабилна при обработването на голямо количество

операции едновременно, подходящо ще бъде използването на архитектурния стил circuit breaker и fixed length queue.

- **Системата да поддържа възможност за обмяна на лични съобщения между потребителите (ментори и студенти-стажанти).** - Изисква се използването на протоколи за комуникация, които способстват безопасния и надежден пренос на съобщения. Налага се използването на архитектурния стил Client - Server.